pontIA

MÁSTER INGENIERÍA DE DATOS

Consultas 2: ejercicio

Operaciones CRUD 2 - Ejercicio

Daniel Trabas

pontIA

Índice

Caso Práctico: Diseño y gestión de datos en la cafetería Espresso & Data 3

Objetivo 4

Justificación requerida 4

Puntuación de la entrega 4

PontIA

Caso Práctico: Diseño y gestión de datos en la cafetería Espresso & Data

La cafetería de especialidad Espresso & Data está experimentando un crecimiento exponencial en su flujo diario de clientes y comandas. Hasta ahora, el negocio gestiona su inventario y comandas mediante hojas de cálculo rudimentarias, lo que provocaba pérdidas frecuentes de información, duplicidades e inconsistencias en la facturación.

Para solucionar este cuello de botella y garantizar la integridad transaccional de su operación (bajo principios ACID), la gerencia te ha contratado para diseñar e implementar su primera base de datos relacional en PostgreSQL.

.

Tu tarea consiste en modelar, crear y poblar un esquema de base de datos compuesto por 4 tablas que den soporte a la operación de la cafetería:

1. **Productos** (productos): Bebidas, repostería, granos de café, etc.
2. **Clientes** (clientes): Registro de clientes fidelizados.
3. **Pedidos** (pedidos): La cabecera de las transacciones de compra.
4. **Detalles del Pedido** (detalles_pedido): El desglose de los productos consumidos en cada comanda (tabla intermedia).

Requisitos del Ejercicio

Creación del Esquema (DDL):

- Debes crear las 4 tablas mencionadas definiendo de manera estricta sus tipos de datos (IDs, textos, valores numéricos con precisión para precios)
- Establece las restricciones de clave primaria (PRIMARY KEY) en cada una de ellas
- Define las relaciones lógicas mediante claves foráneas (FOREIGN KEY)
- **Obligatorio:** Al menos dos de las relaciones de claves foráneas deben implementar la regla de integridad referencial activa ON UPDATE CASCADE para propagar cambios de identificadores principales automáticamente

Población de Datos (DML - INSERT):

- Inserta de forma consistente un mínimo de 10 registros reales y variados en cada una de las 4 tablas (40 inserciones en total) respetando la jerarquía de dependencias

Actualización de Datos (DML - UPDATE):

- Realiza al menos 1 actualización en registros de cada una de las 4 tablas utilizando la cláusula WHERE para acotar los cambios de forma segura

Borrado de Datos (DML - DELETE):

- Efectúa 1 borrado de registro analizando previamente cómo afecta la integridad referencial y las claves foráneas definidas a la hora de eliminar un registro padre o hijo

Objetivo

El objetivo primordial es que demuestres tu dominio en la creación y manipulación de estructuras relacionales en PostgreSQL (operaciones DDL y DML)

Justificación requerida

Como profesional de la ingeniería de datos, no es suficiente con escribir código que se ejecute sin errores; debes comprender y justificar la arquitectura propuesta.

Redacta una justificación técnica detallada respondiendo a los siguientes puntos:

- ¿Por qué es fundamental normalizar el diseño separando la información en estas 4 tablas específicas en lugar de almacenarlo todo en una única tabla desnormalizada? Fundamenta tu respuesta en base a la consistencia y la prevención de anomalías de inserción, actualización y borrado

.

- Explica con tus propias palabras qué ocurre internamente en PostgreSQL cuando se ejecuta un UPDATE en la tabla productos que modifica el identificador (id_producto) de un grano de café que ya ha sido vendido previamente en múltiples pedidos, asumiendo que utilizaste ON UPDATE CASCADE en la tabla detalles_pedido

.

- ¿Qué diferencia existe a nivel de fiabilidad y concurrencia de datos el utilizar este motor SQL relacional frente a una base de datos NoSQL basada en consistencia eventual (como Cassandra) para gestionar el cobro de comandas en tiempo real?

Puntuación de la entrega

La entrega deberá constar de un fichero .pdf que contenga:

Puntos	Sección del entregable
10	Portada con nombre del alumno e identificación del ejercicio (como sugerencia llamaremos al fichero: <Nombre y Apellido alumno>-Ejercicio-Operaciones CRUD 1.pdf
30	Scripts generados para la creación de objetos y su poblado de datos (incrustado en el pdf, no es necesario enviar los ficheros .sql)
30	Scripts generados para el soporte de operaciones pedidas (incrustado en el pdf, no es necesario enviar los ficheros .sql)
30	Puntos de Justificación Requerida
Total: 100	**Nota requerida para su aprobado - Puntos: 70**